

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2020 — شعبة العلوم التجريبية

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2020

1.5 نقطة

السؤال (1)

عند $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(1-x) = f(x) \lim_{x \rightarrow +\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty$$

- إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

عند $-\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t+1}{t} e^t = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t(1 - \frac{1}{t}) = f(x), \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$$

- (الأسية تتفوق على القوة) $0 = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t+1}{t} e^t$

- إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

2 نقطة

السؤال (2)

الاشتقاق:

$$e^x \cdot x = e^x(1-x) + e^x = f'(x)$$

إشارة $f'(x)$:

- $e^x > 0$ دائمًا على $\mathbb{R}$

- إذن إشارة $f'(x) = e^x(1-x)$ إشارة $1-x$

- $f'(x) > 0$ على $(-\infty, 0)$, $f'(x) < 0$ على $(0, +\infty)$, $f'(0) = 0$

جدول التغيرات:

- f تناقص على $(-\infty, 0]$, تزايد على $[0, +\infty)$

- القيمة الصغرى: $f(0) = e^0 \cdot 0 = 0$

1.5 نقطة

السؤال (3)

المقاربة:

- من السؤال (1): $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

- إذن المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي لمنحنى f عند $-\infty$

الوضع النسبي:

$$e^x(1-x) = 0 - f(x)$$

- إشارة $f(x) = e^x(1-x)$ إشارة $(1-x)$ (لأن $e^x > 0$)

- لـ $x > 1$: $f(x) < 0$, المنحنى تحت المحور السيني

- لـ $0 < x < 1$: $f(x) > 0$, المنحنى فوق المحور السيني

- عند $x = 1$: نقطة تقاطع مع المحور السيني

التكامل بالتجزئة:

$$- \text{نضع } u = 1 - x, v = e^x$$

$$- u' = -1, v' = e^x$$

$$- \text{صيغة التكامل بالتجزئة: } \int u'v = uv - \int uv'$$

$$\int_0^1 e^x (1-x) dx = I$$

$$= [uv - \int uv']_0^1 = (1-e) - (1+0) =$$

$$= e - 2$$

$$= e - 2 \approx 0.718$$

$$I = e - 2 \approx 0.718 \text{ النتيجة:}$$

1 نقطة

السؤال (1)

الحسابات المباشرة:

$$\frac{4}{3} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = 1u -$$

$$\frac{10}{9} = \frac{6}{9} + \frac{4}{9} = \frac{2}{3} + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} = 2u -$$

$$\frac{28}{27} = \frac{18}{27} + \frac{10}{27} = \frac{2}{3} + \frac{10}{9} \cdot \frac{1}{3} = 3u -$$

2 نقطة

السؤال (2)

(أ) بدلالة ${}_n v$:

$${}_n v \frac{1}{3} = (1 - {}_n u) \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - {}_n u \frac{1}{3} = 1 - \frac{2}{3} + {}_n u \frac{1}{3} = 1 - {}_{n+1} u = {}_{n+1} v$$

(ب) الطبيعة الهندسية:

$${}_n v \frac{1}{3} = {}_{n+1} v : \text{من السؤال (أ)}$$

$$\frac{1}{3} = q \text{ أساسها } ({}_n v) \text{ متتالية هندسية}$$

$$1 = 1 - 2 = 1 - {}_0 u = {}_0 v \text{ حدّها الأول:}$$

1.5 نقطة

السؤال (3)

الصيغة الصريحة لـ ${}_n v$:

$$\frac{1}{n3} = \left(\frac{1}{3} \right)^n \cdot 1 = {}_n q \cdot {}_0 v = {}_n v$$

الصيغة الصريحة لـ ${}_n u$:

$$\frac{1}{n3} + 1 = 1 + {}_n v = {}_n u$$

النهاية:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n3}, 1 > \left| \frac{1}{3} \right| - \text{بما أن}$$

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u \text{ إذن}$$

1.5 نقطة

السؤال (4)

مجموع حدود المتتالية الهندسية:

$$\left(\frac{1}{n+13} - 1 \right) \frac{3}{2} = \frac{{}^{n+1}1/3 - 1}{2/3} = \frac{{}^{n+1}(1/3) - 1}{1/3 - 1} \cdot 1 = \frac{{}^{n+1}q - 1}{q - 1} \cdot {}_0 v = {}_n S$$

النهاية:

$$(1 > |1/3|) \text{ لأن } 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (1/3) -$$

$$\frac{3}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} S \text{ إذن}$$

السؤال (1)

1 نقطة

عدد السحوبات:

- إجمالي الكرات: $8 = 3 + 5$
- نسحب 2 دفعة واحدة (دون ترتيب ودون إعادة)
- عدد السحوبات الممكنة: $28 = \frac{7 \times 8}{2} = \binom{8}{2}$

السؤال (2)

1.5 نقطة

الحادثة: "كرتين من نفس اللون" = (كرتين حمراوين) + (كرتين بيضاوين)

- كرتان حمراوان: $10 = \binom{5}{2}$ طريقة
- كرتان بيضاوان: $3 = \binom{3}{2}$ طريقة
- إجمالي الحالات المواتية: $13 = 3 + 10$

$$P(\text{نفس اللون}) = \frac{13}{28}$$

السؤال (3)

2 نقطة

الحادثة المكتملة:

- "كرة حمراء واحدة على الأقل" = لاكرة حمراء
- الحادثة المضادة: "كلتا الكرتين بيضاوين"
- كرتان بيضاوان: $3 = \binom{3}{2}$ طريقة

$$P(0 \text{ حمراء}) = \frac{3}{28}$$

$$P(1 \leq \text{حمراء}) = \frac{3}{28} - 1 = \frac{25}{28}$$

السؤال (4)

1.5 نقطة

نوع التوزيع:

- تجربتان مستقلتان (سحب مع إعادة)
- احتمال الحصول على كرة حمراء في كل سحب: $p = \frac{5}{8}$
- إذن $X \sim \mathcal{B}(2, 5/8)$ (توزيع ذي الحدين)

الأمل الرياضي:

$$1.25 = \frac{5}{4} = \frac{5}{8} \cdot 2 = p \cdot n = E(X)$$